PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

RAPPEL 1 · TABLEAU DE PROPORTIONNALITÉ

Un tableau est un tableau de proportionnalité quand on passe de la première ligne à la deuxième en multipliant toujours par le même nombre : c'est le **coefficient de proportionnalité**.

Pour le trouver, on divise un nombre de la deuxième ligne par le nombre correspondant de la première ligne.

1 Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie en calculant des quotients. ANA

Quantité	2	5	8
Prix (€)	7	17,5	28

$\frac{7}{2} = 3{,}5$; $\frac{17{,}5}{5} = 3{,}5$; $\frac{28}{8} = 3{,}5$. **Les quotients sont égaux : c'est un tableau de proportionnalité.**

2 Un cycliste roule à vitesse constante : la distance parcourue est proportionnelle à la durée. Complète le tableau. RÉA

Durée (h)	1	3	4,5	**6**
Distance (km)	12	**36**	**54**	72

RAPPEL 2 · CALCULER UNE IMAGE

Pour calculer l'image d'un nombre par une fonction f, on remplace x par ce nombre dans l'expression de $f(x)$, en respectant les priorités : les multiplications avant les additions et les soustractions.

Avec $f(x) = 3x - 4$, on obtient $f(5) = 3 \times 5 - 4 = 15 - 4 = 11$.

3 On considère la fonction g définie par $g(x) = -2x + 7$. Calcule $g(3)$ en écrivant le calcul. RÉA

$\mathbf{g(3) = -2 \times 3 + 7 = -6 + 7 = 1}$

4 Calcule $g(-1)$. RÉA

$\mathbf{g(-1) = -2 \times (-1) + 7 = 2 + 7 = 9}$

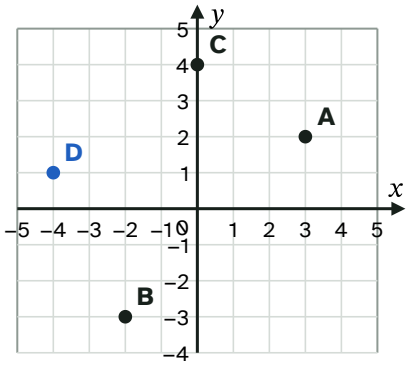
RAPPEL 3 · COORDONNÉES D'UN POINT

Dans un repère, le point A$(x\,;y)$ a pour **abscisse** x (lue sur l'axe horizontal) et pour **ordonnée** y (lue sur l'axe vertical).

5 Lis les coordonnées des points A, B et C. APP

A(3 ; 2), B(−2 ; −3) et C(0 ; 4).

6 Place le point D$(-4\,;1)$ dans le repère. RÉA



PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

RAPPEL 4 · RÉSOUDRE UNE ÉQUATION SIMPLE

Pour résoudre $4x + 6 = 26$, on soustrait 6 aux deux membres : $4x = 20$, puis on divise les deux membres par 4 : $x = 5$.

7 Résous l'équation $3x - 5 = 16$. RÉA

$3x = 21$, donc $x = 7$.

8 Résous l'équation $2x + 9 = 1$. RÉA

$2x = -8$, donc $x = -4$.

RAPPEL 5 · CALCULER UN QUOTIENT

On calcule d'abord le numérateur et le dénominateur, puis on divise : $\dfrac{12-4}{6-2} = \dfrac{8}{4} = 2$. Attention au signe : $\dfrac{3-11}{5-1} = \dfrac{-8}{4} = -2$.

9 Calcule $\dfrac{20-5}{7-2}$. RÉA

$\dfrac{15}{5} = 3$

10 Calcule $\dfrac{4-10}{6-3}$. RÉA

$\dfrac{-6}{3} = -2$

Test de positionnement

1 Calcule $2{,}5 \times 8$. RÉA

20

2 Calcule $-3 \times 4 + 5$. RÉA

-7

3 Le tableau ci-dessous est-il un tableau de proportionnalité ? Justifie. ANA

Masse (kg)	1	2	3
Prix (€)	4	8	13

Non : $\dfrac{4}{1} = 4$ mais $\dfrac{13}{3}$ n'est pas égal à 4.

4 Trois baguettes coûtent 3,60 €. Combien coûtent cinq baguettes ? RÉA

Une baguette coûte 1,20 €, donc cinq baguettes coûtent 6 €.

5 On considère la fonction f définie par $f(x) = 5x - 2$. Calcule $f(4)$. RÉA

$f(4) = 20 - 2 = 18$

PRÉ-REQUIS

Avant de commencer

50 min

6 Avec la même fonction f, calcule $f(-2)$. RÉA

$f(-2) = -10 - 2 = -12$

7 Résous l'équation $6x - 4 = 20$. RÉA

$6x = 24$, donc $x = 4$.

8 Calcule $\dfrac{9-1}{3-1}$. RÉA

$\dfrac{8}{2} = 4$

9 Dans un repère, quelle est l'ordonnée du point E$(6\ ;\ -1)$? APP

Son ordonnée est -1.

10 Un article coûte 40 €. Son prix augmente de 10 %. Quel est son nouveau prix ? RÉA

$40 + 4 = 44$ €

BILAN

Nombre de bonnes réponses : ... / 10. Rappels à revoir : ...